

Phần 1: Lượng giác

Câu 60: Huyết áp của mỗi người thay đổi trong ngày. Giả sử huyết áp tâm trương (tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra) của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi tại thời điểm t được cho bởi công thức

$$B(t) = a + b \sin \frac{\pi t}{12}, (a, b > 0)$$

trong đó t là số giờ tính từ lúc nửa đêm và $B(t)$ tính bằng mmHg (milimét thủy ngân). Biết huyết áp tâm trương thấp nhất là 78mmHg và huyết áp tâm trương lớn nhất là 92mmHg , hỏi huyết áp tâm trương của người đó vào thời điểm 2 giờ 30 phút chiều nằm trong khoảng nào sau đây.

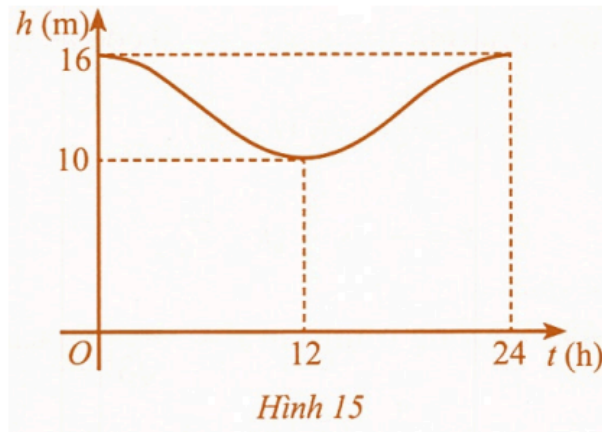
Câu 69: Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(\text{cm})$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) cho bởi công thức $h = 3 \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 10$. Hỏi vào thời điểm nào trong ngày, mực nước của con kênh đạt độ cao lớn nhất?

Câu 83: Độ sâu $h(\text{m})$ của mực nước ở một cảng biển vào thời điểm t (giờ) sau khi thủy triều lên lần đầu tiên trong ngày được tính xấp xỉ bởi công thức $h(t) = 0,8 \cos 0,5t + 4$.

a) Độ sâu của nước vào thời điểm $t = 2$ là bao nhiêu mét?

b) Một con tàu cần mực nước sâu tối thiểu $3,6\text{m}$ để có thể di chuyển ra vào cảng an toàn. Dựa vào đồ thị của hàm số cosin, hãy cho biết trong vòng 12 tiếng sau khi thủy triều lên lần đầu tiên, ở những thời điểm t nào tàu có thể hạ thủy. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Câu 117: Mực nước cao nhất tại một cảng biển là 16m khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mực nước thấp nhất là 10m . Đồ thị ở Hình 15 mô tả sự thay đổi chiều cao của mực nước tại cảng trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm.



Biết chiều cao của mực nước $h(m)$ theo thời gian $t(h)$ ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức

$$h = m + a \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) \text{ với } m, a \text{ là các số thực dương cho trước.}$$

a) Tìm m, a .

b) Tìm thời điểm trong ngày khi chiều cao của mực nước là $11,5m$.

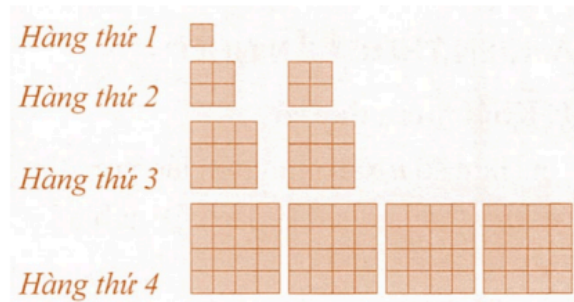
Câu 128: Hàng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày ($0 \leq t \leq 24$) cho bởi công thức

$$h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{6} + 1\right) + 0,5. \text{ Tìm } t \text{ để độ sâu của mực nước là } 3,5m.$$



Phần 2: Dãy số

Câu 1: Gọi u_n là tổng diện tích các hình vuông có ở hàng thứ n trong Hình (mỗi ô vuông nhỏ là 1 đơn vị diện tích).



a) Tính u_1, u_2, u_3, u_4 .

b) Dự đoán công thức tính số hạng tổng quát của dãy số (u_n) .

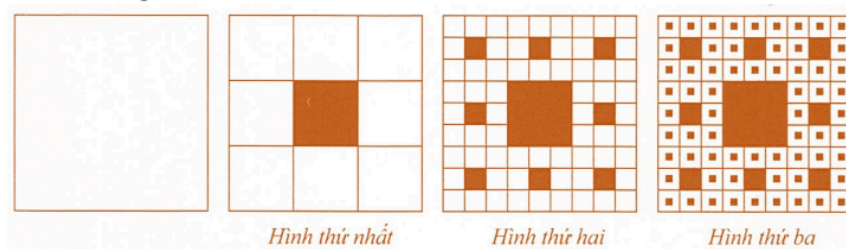
Câu 2: Một ruộng bậc thang có thửa thấp nhất (bậc thứ nhất) nằm ở độ cao $950m$ so với mực nước biển, độ chênh lệch giữa thửa trên và thửa dưới trung bình là $1,5m$. Hỏi thửa ruộng ở bậc thứ 12 có độ cao là bao nhiêu mét so với mực nước biển?



Câu 5: Một loại vi khuẩn được nuôi cấy trong ống nghiệm, cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Nếu ban đầu có 200 vi khuẩn, tính số lượng vi khuẩn có trong ống nghiệm sau 2 giờ.



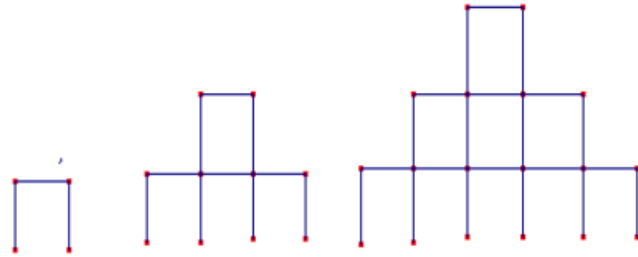
Câu 30: Một hình vuông có diện tích bằng 1 đơn vị diện tích. Chia hình vuông đó thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông ở chính giữa. Với mỗi hình vuông nhỏ chưa được tô màu, lại chia thành 9 hình vuông bằng nhau và tô màu hình vuông ở chính giữa. Cứ như thế, quá trình trên được lặp lại.



a) Tính tổng diện tích phần đã được tô màu ở hình thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

b) Dự đoán công thức tính tổng diện tích phần đã được tô màu ở hình thứ n .

Câu 64: Bạn Gia Linh xếp que diêm thành hình tháp trên mặt sân như hình vẽ:



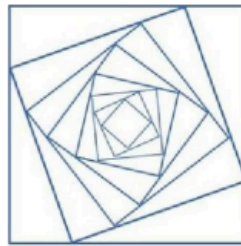
1 tầng 2 tầng 3 tầng

a) Hỏi nếu có 5 tầng thì cần bao nhiêu que diêm xếp tầng đế của tháp?

b) Hỏi nếu có 100 tầng thì cần bao nhiêu que diêm xếp tầng đế của tháp?

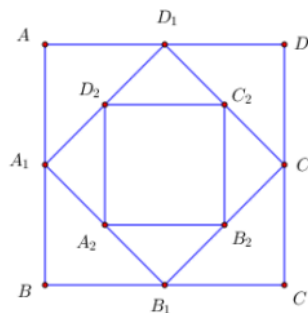
c) Để xếp được tháp có 10 tầng thì bạn An cần đúng bao nhiêu que diêm?

Câu 93: Cho hình vuông C_1 có cạnh bằng 4. Người ta chia mỗi cạnh hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông C_2 (Hình 4). Từ hình vuông C_2 lại làm tiếp tục như trên để có hình vuông C_3 . Cứ tiếp tục quá trình như trên, ta nhận được dãy các hình vuông $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n, \dots$. Gọi a_n là độ dài cạnh hình vuông C_n . Chứng minh rằng dãy số (a_n) là cấp số nhân.



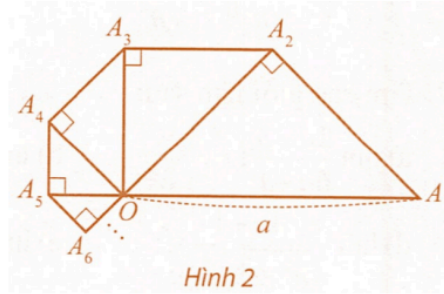
Hình 4

Câu 122: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a và có diện tích S_1 . Nối 4 trung điểm A_1, B_1, C_1, D_1 theo thứ tự của 4 cạnh AB, BC, CD, DA ta được hình vuông thứ hai có diện tích S_2 . Tiếp tục làm như thế, ta được hình vuông thứ ba là $A_2B_2C_2D_2$ có diện tích $S_3, \dots$ và cứ tiếp tục làm như thế, ta tính được các hình vuông lần lượt có diện tích $S_4, S_5, \dots, S_{100}$ (tham khảo hình bên). Tính tổng $S = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_{100}$.



Phần 3: Giới hạn

Câu 3: Cho tam giác OA_1A_2 vuông cân tại A_2 có cạnh huyền OA_1 bằng a . Bên ngoài tam giác OA_1A_2 , vẽ tam giác OA_2A_3 vuông cân tại A_3 . Tiếp theo, bên ngoài tam giác OA_2A_3 , vẽ tam giác OA_3A_4 vuông cân tại A_4 . Cứ tiếp tục quá trình như trên, ta vẽ được một dãy các hình tam giác vuông cân (Hình 2).



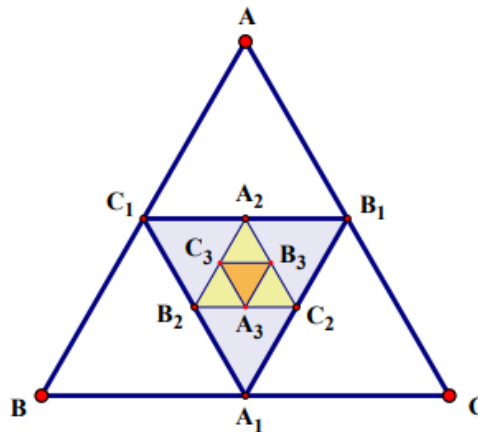
Tính độ dài đường gấp khúc $A_1A_2A_3A_4 \dots$

Câu 4: Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 1. Nối các trung điểm A_1, B_1, C_1 của các cạnh BC, CA, AB ta được tam giác đều $A_1B_1C_1$. Tiếp tục nối các trung điểm A_2, B_2, C_2 của các cạnh B_1C_1, C_1A_1, A_1B_1 ta được tam giác đều $A_2B_2C_2$, thực hiện quá trình này đến vô hạn. Gọi S_n là diện tích của tam giác đều $A_nB_nC_n$.

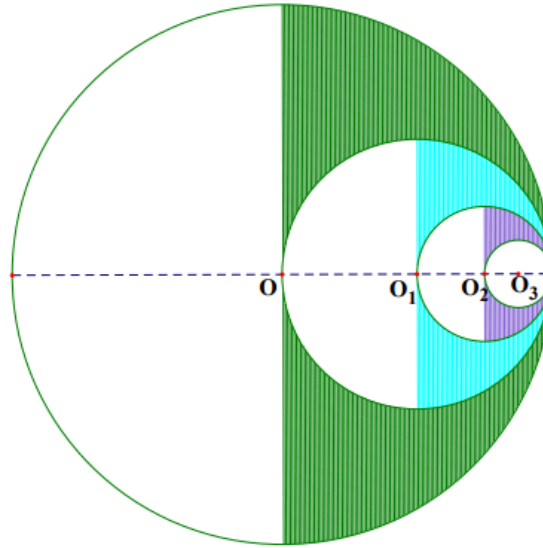
a) Tính S_8

b) Tính tổng diện tích các tam giác đều $A_nB_nC_n$ thu được

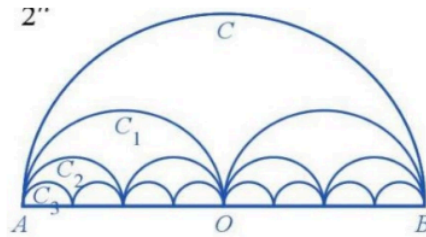
c) Tính tổng các độ dài $l = AA_1 + A_1A_2 + A_2A_3 + \dots + A_{n-1}A_n + \dots$



Câu 5: Cho đường tròn (C) tâm O , bán kính $r = 20cm$. Vẽ đường tròn (C_1) đi qua tâm O và tiếp xúc với (C) , vẽ đường tròn (C_2) đi qua tâm của (C_1) và tiếp xúc với (C_1) . Tiếp tục quá trình này đến vô hạn. Ta tô màu phần ngoài của hình tròn mới theo quy luật như hình vẽ dưới đây. Tính diện tích toàn bộ phần tô màu.



Câu 8: Gọi C là nửa đường tròn đường kính $AB = 2R$, C_1 là đường gồm hai nửa đường tròn đường kính $\frac{AB}{2}$, C_2 là đường gồm bốn nửa đường tròn đường kính $\frac{AB}{4}$, ... C_n là đường gồm 2^n nửa đường tròn đường kính $\frac{AB}{2^n}$, ... (Hình bên dưới).

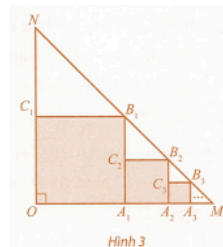


Gọi p_n là độ dài của C_n , S_n là diện tích hình phẳng giới hạn bởi C_n và đoạn thẳng AB .

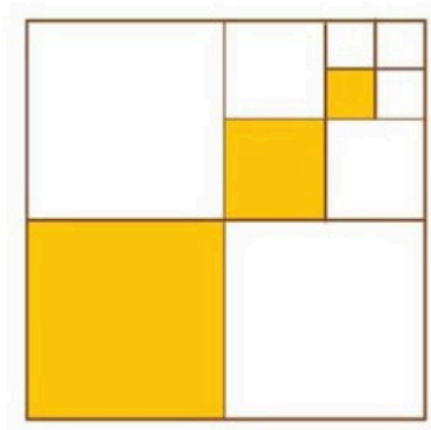
a) Tính p_n, S_n .

b) Tìm giới hạn của các dãy số (p_n) và (S_n) .

Câu 11: Cho tam giác OMN vuông cân tại O , $OM = ON = 1$. Trong tam giác OMN , vẽ hình vuông $OA_1B_1C_1$ sao cho các đỉnh A_1, B_1, C_1 lần lượt nằm trên các cạnh OM, MN, ON . Trong tam giác A_1MB_1 , vẽ hình vuông $A_1A_2B_2C_2$ sao cho các đỉnh A_2, B_2, C_2 lần lượt nằm trên các cạnh A_1M, MB_1, A_1B_1 . Tiếp tục quá trình đó, ta được một dãy các hình vuông (Hình 3). Tính tổng diện tích các hình vuông này.



Câu 14: Cho hình vuông cạnh 1 (đơn vị độ dài). Chia hình vuông đó thành bốn hình vuông nhỏ bằng nhau, sau đó tô màu hình vuông nhỏ góc dưới bên trái (H.5.2).



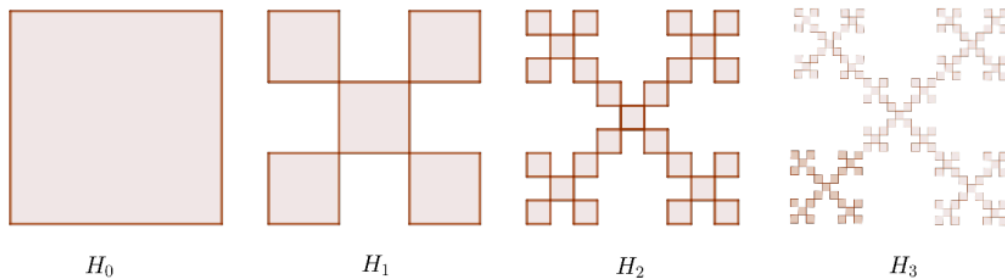
Hình 5.2

Lặp lại các thao tác này với hình vuông nhỏ góc trên bên phải. Giả sử quá trình trên tiếp diễn vô hạn lần. Gọi $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ lần lượt là độ dài cạnh của các hình vuông được tô màu.

a) Tính tổng $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

b) Tìm $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Câu 23: Bắt đầu bằng một hình vuông H_0 cạnh bằng $a(m)$ (hình H_0). Chia hình vuông H_0 thành chín hình vuông bằng nhau, bỏ đi bốn hình vuông, nhận được hình H_1 . Tiếp theo, chia mỗi hình vuông của H_1 thành chín hình vuông rồi bỏ đi bốn hình vuông, nhận được hình H_2 . Tiếp tục quá trình này, ta nhận được một dãy hình H_n ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$).



Ta có: H_1 có 5 hình vuông, mỗi hình vuông có cạnh bằng $\frac{1}{3}a(m)$;

H_2 có $5 \cdot 5 = 5^2$ hình vuông, mỗi hình vuông có cạnh bằng $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}a = \frac{1}{3^2}a(m); \dots$

Từ đó, nhận được H_n có 5^n hình vuông, mỗi hình vuông có cạnh bằng $\frac{1}{3^n}a(m)$.

a) Tính tổng diện tích S của $H_i, i = 0, \dots, n, \dots$ và tính $\lim S$.

b) Tính tổng chu vi p của hình $H_i, i = 0, \dots, n$ và tính $\lim p$.

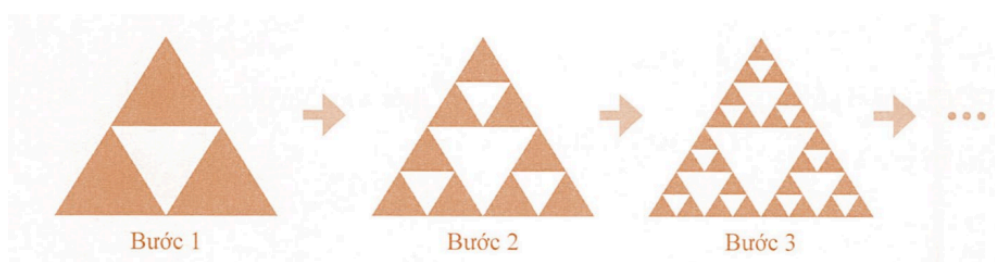
Câu 40: Từ một tam giác đều có diện tích bằng 1, ta thực hiện lần lượt các bước như sau:

Bước 1: Nối trung điểm các cạnh của tam giác đã cho, chia tam giác này thành 4 tam giác nhỏ và bỏ đi tam giác ở giữa (bỏ đi 1 tam giác có diện tích $\frac{1}{4}$).

Bước 2: Làm tương tự như Bước 1 với mỗi tam giác trong 3 tam giác còn lại (bỏ đi 3 tam giác, mỗi tam giác có diện tích $\frac{1}{4^2}$).

Cứ tiếp tục quá trình như vậy (ở bước thứ n , bỏ đi 3^{n-1} tam giác, mỗi tam giác diện tích $\frac{1}{4^n}$).

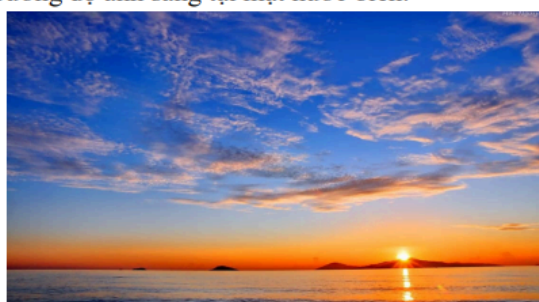
Tính tổng diện tích các tam giác đã bỏ đi.



Phần 4: Hàm số mũ và logaric

Câu 11: Tại Mũi Né của vùng biển Bình Thuận, cường độ ánh sáng mặt trời đi qua môi trường nước biển được tính theo công thức $I = I_0 \cdot e^{\frac{-3x}{13}}$, trong đó x là độ sâu (tính bằng mét) so với mặt nước biển,

I_0 là cường độ ánh sáng tại mặt nước biển. Hỏi tại độ sâu 26 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng tại mặt nước biển.



Câu 13: Số lượng vi khuẩn H trong phòng thí nghiệm tính theo công thức $s(t) = s_0 \cdot 3^t$ trong đó s_0 là số lượng vi khuẩn H lúc đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn có trong t phút. Biết sau 5 phút thì số lượng vi khuẩn H là 243000 con. Hỏi sau 9 phút thì số lượng vi khuẩn H bao nhiêu?

Câu 28: Trong cây cối có chất phóng xạ $^{14}_6C$. Khảo sát một mẫu gỗ cổ, các nhà khoa học đo được phóng xạ của nó bằng 85% độ phóng xạ của mẫu gỗ tươi cùng loại. Xác định độ tuổi của mẫu gỗ cổ đó. Biết chu kì bán rã của $^{14}_6C$ là $T = 5000$ năm, độ phóng xạ của chất phóng xạ tại thời điểm t được cho bởi công thức $H = H_0 e^{-\lambda t}$ với H_0 là độ phóng xạ ban đầu (tại thời điểm $t = 0$); $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ là hằng số phóng xạ.

Câu 43: Giá trị còn lại của một chiếc xe theo thời gian khấu hao t được xác định bởi công thức:

$V(t) = 15000e^{-0,15t}$, trong đó $V(t)$ được tính bằng USD và t được tính bằng năm. Hỏi sau bao lâu giá trị còn lại của chiếc xe chỉ là 5000 USD gần nhất với số nào sau đây?

Câu 61: Số lượng của một số loài vi khuẩn sau t (giờ) được xấp xỉ bởi đẳng thức $Q = Q_0 \cdot e^{0,195t}$, trong đó Q_0 là số lượng vi khuẩn ban đầu. Nếu số lượng vi khuẩn ban đầu là 5000 con thì sau bao lâu có 100 000 con?

Câu 63: Cho một chất Uranium phóng xạ có tỉ lệ phóng xạ hằng ngày là $-0,4\%$ tức là khối lượng của nó giảm $0,4\%$ mỗi ngày. Khối lượng của chất đó sau n ngày được tính theo công thức $M = M_0 \cdot e^{ni}$ trong đó M_0 là khối lượng ngày đầu, i là tỉ lệ phóng xạ hàng ngày. Hỏi sau 50 ngày phóng xạ, 30 gam chất đó sẽ còn lại bao nhiêu?

Phần 5: Đạo hàm

Câu 12. Một chất điểm chuyển động có quãng đường được cho bởi phương trình $s(t) = 3t^2 + t + 10$, trong đó $t > 0$ với t tính bằng giây (s) và s tính bằng mét (m). Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 3(s)$ là

- A. 18 m/s. B. 19,6 m/s. C. 19 m/s. D. 12 m/s.

Câu 15. Một vật được phóng theo phương thẳng đứng lên trên từ độ cao 5(m) so với mặt đất với vận tốc ban đầu là $16m/s$ thì độ cao h của nó (tính bằng m) sau t giây được cho bởi công thức $h = 5 + 16t - 4,9t^2$. Tìm vận tốc của vật tại thời điểm 2(s) từ khi bắt đầu chuyển động (đơn vị m/s).

Câu 18. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các y bác sĩ ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = -t^3 + 45t^2 - 22$. Biết $f'(t_0)$ là tốc độ bệnh truyền nhiễm tại thời điểm t_0 . Hỏi tốc độ truyền bệnh sẽ lớn nhất vào ngày bao nhiêu?

Câu 6. Một vật được phóng theo một phương thẳng đứng lên trên từ mặt đất với vận tốc ban đầu là $19,6 m/s$ thì độ cao h của nó (tính bằng mét) sau t giây được cho bởi công thức $h = 19,6t - 4,9t^2$. Vận tốc của vật khi nó chạm đất là

- A. $-19,6 m/s$. B. $19,6 m/s$. C. $17 m/s$. D. $12 m/s$.